

第4回 離散確率分布

二項分布・ポアソン分布 — 独立な試行を数式に

統計学II 2026後期 北星学園大学
小野原 彩香

今日のゴール

1. 確率変数・期待値・分散
2. **二項分布**：独立な試行 n 回中の成功回数
3. **ポアソン分布**：稀な事象の件数（二項→ポアソン）
4. 共通の前提は **独立**。崩れると分布が壊れる

直感クイズ

10回投げて7回表。イカサマ？

答え：約17% = ありふれた偶然

公正なコイン（ $p=0.5$ ）を10回 → 表7回以上：

$$P(X \geq 7) = \sum_{k=7}^{10} \binom{10}{k} 0.5^{10} \approx 0.17$$

5～6回に1回は起きる。**イカサマと断じるには弱い**

「珍しさ」を確率で測る → 第8～9回 検定・p値へ

二項分布 Binom(n, p)

成功確率 p の試行を **独立に** n 回 $\rightarrow$ 成功回数

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

$$E[X] = np, \quad V[X] = np(1 - p)$$

Colab : 1万セットの実験が理論にぴったり一致
(平均5・分散2.5)

大前提：各試行が独立（だからかけ算できる）

期待値と分散は、独立の要り方が違う

$X = X_1 + \cdots + X_n$ (X_i は 成功1・失敗0) とすると

	式	独立は要るか
期待値	$E[X] = \sum E[X_i] = np$	要らない (期待値は和について常に線形)
分散	$V[X] = \sum V[X_i] = np(1 - p)$	要る ($V[X + Y] = V[X] + V[Y]$ は独立・無相関のときだけ)

これが今日の要点

後で「平均は同じなのに分散だけが約5倍」を見るが、偶然ではない
→ 独立が崩れたとき壊れるのは **分散の式のほうだけ**

ポアソン分布 Poisson(λ)

機会は膨大・各確率は小さい事象の **件数**

(1日の迷惑電話、1ページの誤植、来客数...)

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad E[X] = V[X] = \lambda$$

	二項	ポアソン
場面	n が決まっている	件数だけ分かる
前提	各試行が独立	各事象が独立

n 大・ p 小 $\rightarrow$ 二項はポアソンに近づく

「 n が大きい」とはどのくらいか

$\lambda = 5$ に固定して n を変え、二項とポアソンの確率の差の最大値を見る

n	$p = \lambda/n$	確率の差の最大
10	0.5	0.0706
50	0.1	0.0095
500	0.01	0.0009
5000	0.001	0.0001

$n = 10$ ではまるで別物。 $n = 500$ で小数第3位まで一致

「近づく」は近似であって、一致ではない

もし独立でなかったら？

10人クイズ。各人が**8割で前の人を真似る**（空気を読む）

	平均	分散	全員一致
独立に判断	5.0	2.5	0.2%
8割で真似る	5.0	13.5	38%

平均は同じ。ばらつきは5倍。極端化！

平均が動かないのは、期待値が独立を必要としないから
分散が膨らむのは、加法性が独立を前提にしていたから

これが今期の背骨

独立が崩れる → 二項分布の前提が壊れる
→ 「真似ると極端な結果が増える」

この現象こそ、第12回 情報カスケード
第13回 コンドルセの陪審定理
で集団の判断を狂わせる正体

今日はその種を見た

今日の課題

二項/ポアソンの計算・使い分け（自動採点）

＋「独立の前提が崩れると何を間違えるか」（記述）

次回：正規分布の数理

なぜ世界は正規だらけ？ 答えはまた「独立」